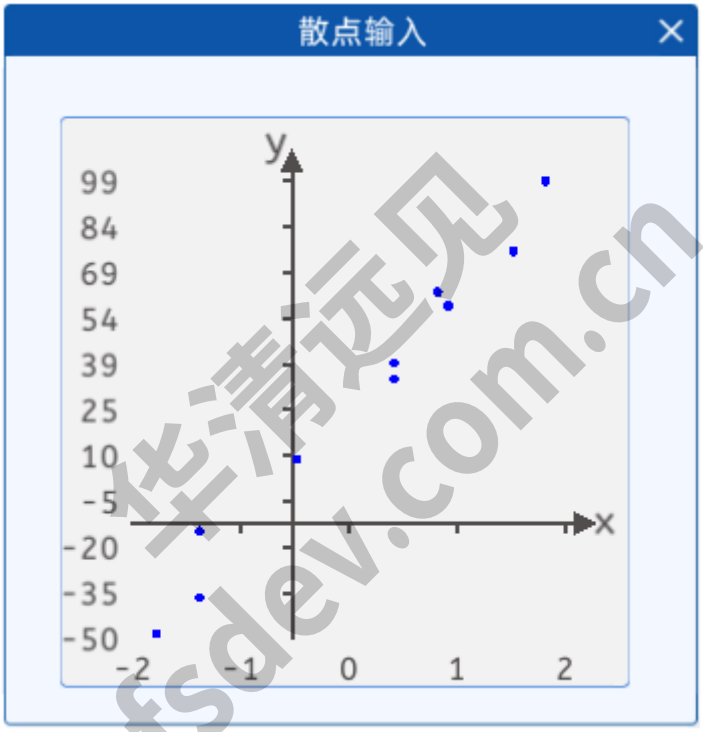
华清远见 HQYJ.COM

1. 基础原理

在了解前向传播、反向传播、损失函数、学习率、梯度下降这些概念后，我们就可以通过自求导的方式来实现线性回归算法。

1.1 散点输入

有一些散点，将它们绘制在一个二维坐标中，其分布如下图所示：



华清远见 fsdev.com.cn

1.2 参数初始化

1.2.1 参数与超参数

参数初始化包含：普通参数w和b。

超参数包括：学习率等。

超参数（Hyperparameters）是机器学习和深度学习模型中的一类参数，它们不是通过训练数据学习得到的，而是在训练过程之前需要手动设置的参数。

与模型的权重和偏置等参数不同，超参数并不直接控制模型的学习过程。相反，超参数是在训练之前选择或调整的一组参数，用于定义模型的架构、优化算法、学习率、正则化强度、迭代次数等。它们的选择往往是基于经验、启发式规则、交叉验证等方法。

常见的超参数包括但不限于以下几个例子（之后的实验都会学习到）：

1. 学习率（Learning Rate）：用于控制优化算法中每次更新参数时的步长。较小的学习率会导致训练收敛较慢，而较大的学习率可能导致训练不稳定或震荡。
2. 正则化参数（Regularization Parameter）：用于控制正则化的强度，如L1正则化和L2正则化。较大的正则化参数会增强正则化效果，有助于防止过拟合。
3. 迭代次数（Number of Iterations）：用于控制训练的迭代次数。迭代次数太小可能导致模型未完全学习数据的特征，而迭代次数太大可能导致过拟合。
4. 批量大小（Batch Size）：用于控制每次训练时用于更新参数的样本数量。批量大小的选择会影响训练速度和内存消耗。
5. 神经网络层数和每层的神经元数量（Number of Layers and Neurons per Layer）：用于定义神经网络的结构。
6. 激活函数（Activation Function）：用于控制神经网络每个神经元的输出范围，如Sigmoid、ReLU等。

选择合适的超参数对于模型的性能和泛化能力至关重要。通常，人们需要通过多次试验和交叉验证等方法来调整超参数，以找到最优的组合，从而获得最好的模型性能。调整超参数是机器学习和深度学习模型开发中一个重要的步骤，也是一个相对耗时的过程。

华清远见 fsdev.com.cn

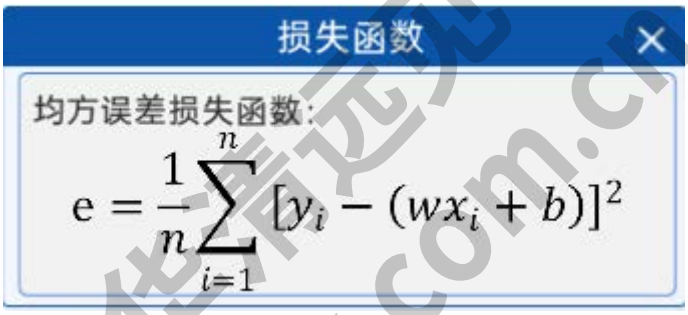
1.2.2 参数设定

直线公式，在前向传播实验中，知道了参数不同时对应的损失函数值也不同，所以需要先初始化一下参数和超参数，进行一次前向传播，得到损失值，这样才能通过反向传播减小损失，使直线的拟合效果更好。这里通过“参数初始化”组件来初始化w（范围0-1.2）和b（范围-1-1）以及学习率这三个参数/超参数。

华清远见 HQYJ.COM

1.3 损失函数

与前向传播和反向传播不同，此时b的值不再是0，也就意味着损失函数不仅仅受到w的影响，还会受到b的影响，将 y=wx+b 带入损失函数的表达式后，新的损失函数就变成了如下图所示的表达式：



华清远见 tsdev.com.cn

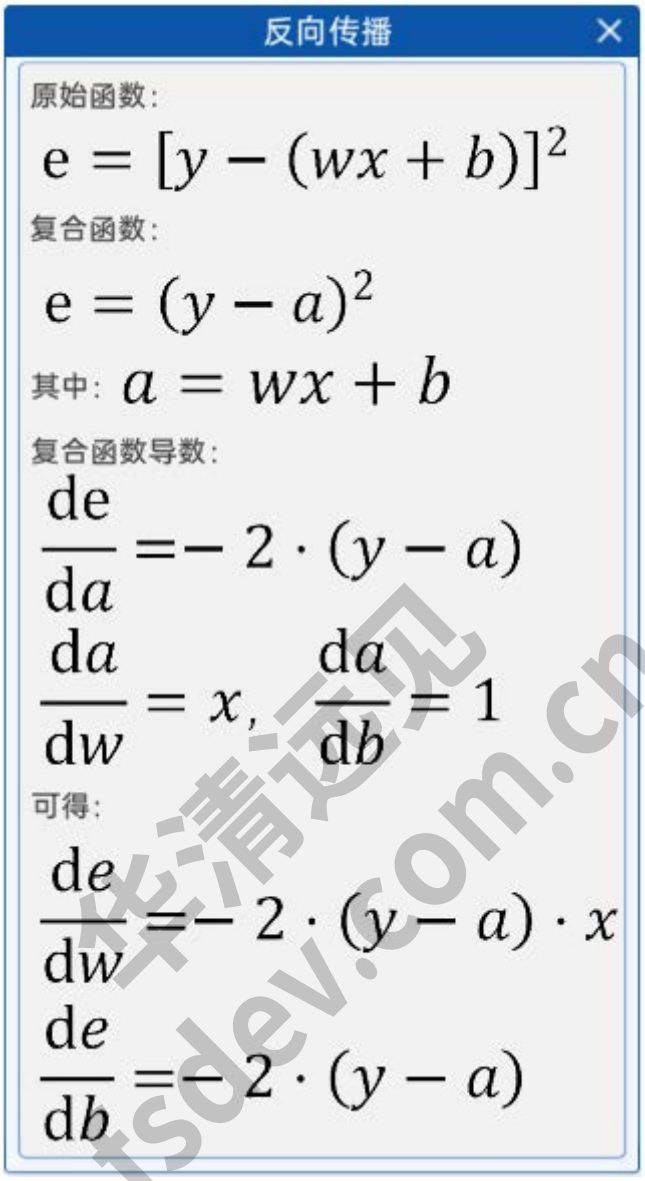
1.4 开始迭代

迭代次数通常指的是反向传播的次数，即通过反向传播来更新模型的参数，直到达到一定的迭代次数或者达到收敛的条件为止。迭代的次数越多，模型参数就越接近最优解，从而使得损失函数达到最小值，但是可能会造成过拟合（过拟合在之后的实验会讲到）。一般来说，迭代次数需要根据具体情况来确定，通常需要进行多次迭代来更新模型参数，直到达到收敛的条件为止，在“开始迭代”组件中默认的是500次。

1.5 反向传播

华清远见 HQYJ.COM

当参数和损失函数都设置好之后，就开始反向传播了，也就是损失函数对w和b进行求导并且不断更新w和b的过程，这是一个复合函数 $e=[y-(wx+b)]^2$ 求导的过程。损失函数对w和b的求导过程如下：



华清远见 fsdev.com.cn

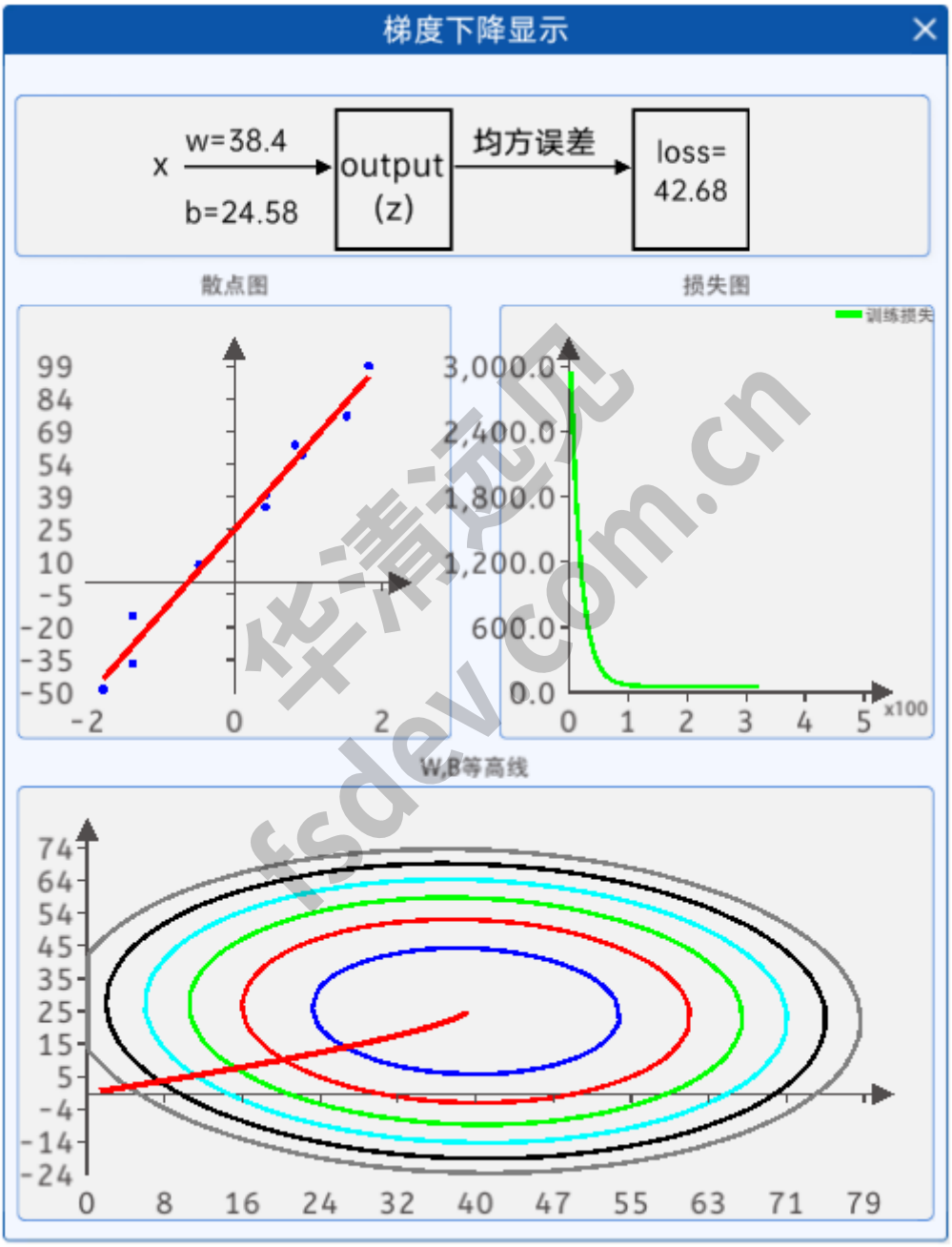
1.6 显示频率设置

求导完成之后，使用梯度下降的方法来更新w和b的值。为了更好的在实验中看现象，这里有一个“显示频率设置”组件，就是每经过多少次迭代，绘制一次当前参数的拟合线及损失函数的大小。

华清远见 HQYJ.COM

1.7 梯度下降显示

迭代的结果通过“梯度下降显示”组件进行查看。如下图所示，38.4是w 的实时值，24.58是b的实时值，42.68是最后的损失值。除此之外，该组件还有三个图，左边的是实时的直线图，参数每更新一次，该直线就更新一次，右边的是损失值的图像，显示的是经过迭代后的损失值的大小，下方的图是W和B随着不断的更新而变化的等高线图



2. 编程实例与步骤

需要默认打开“华清远见人工智能虚拟仿真”和“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”。

华清远见 fsdev.com.cn

2.1（可选）使用“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”启动服务。

服务启动一次之后就不需要再次启动了。

单击自求导的方法实现线性回归算法实验进入

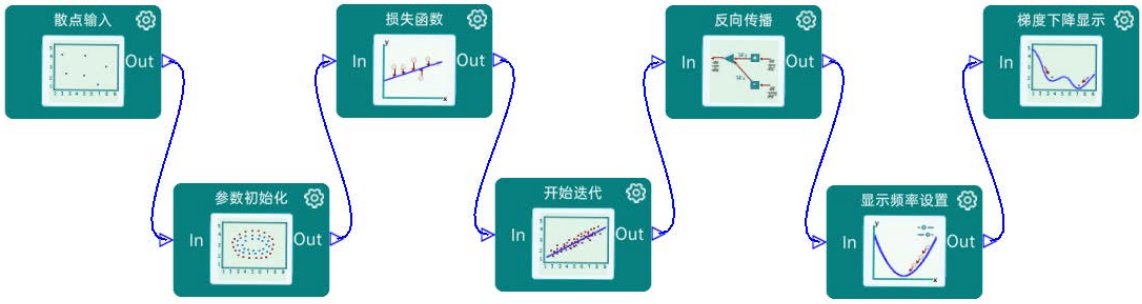
如果之前进入了某个实验，可以在实验面板的右上角点击“返回”回到主页即可。

2.2 拖出组件并连线

华清远见 fsdev.com.cn

华清远见 HQYJ.COM

根据上述实验原理，将我们的逻辑抽象成组件之后，连线如下图所示。



2.3 验证

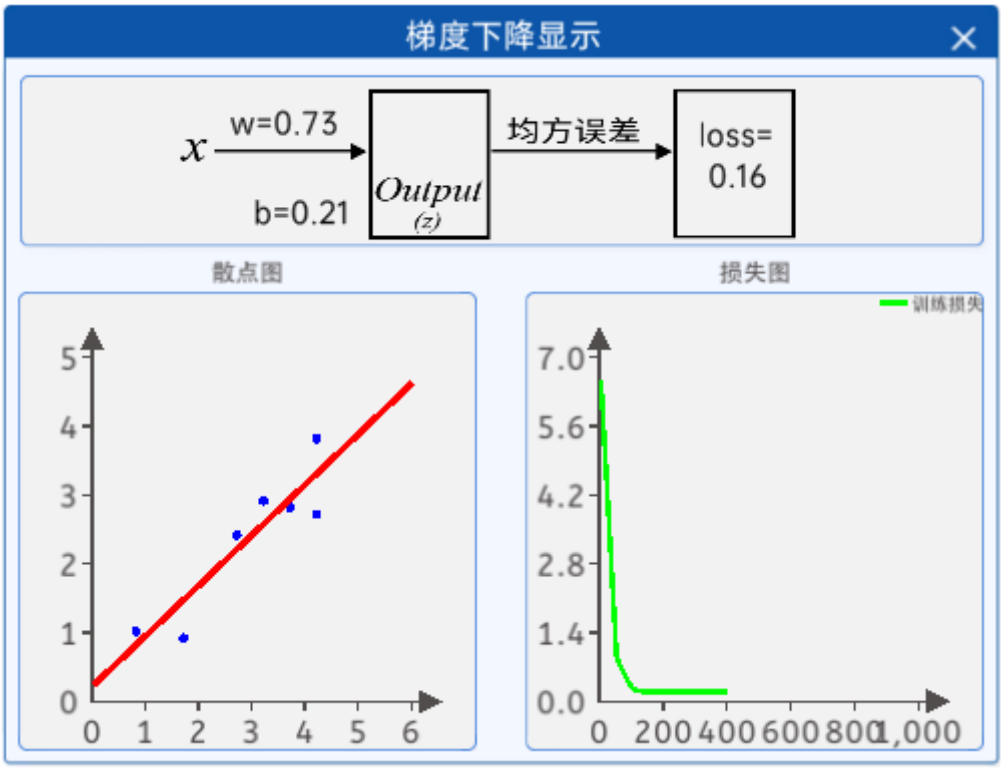
点击验证，如显示校验成功，即代表逻辑无误，验证按钮与校验成功界面如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

2.4 运行

点击运行，可以实现功能运行，并显示结果输出，输出的结果会随着超参数初始化值的不同而变化，如下图所示。

华清远见 HQYJ.COM



2.5 代码生成

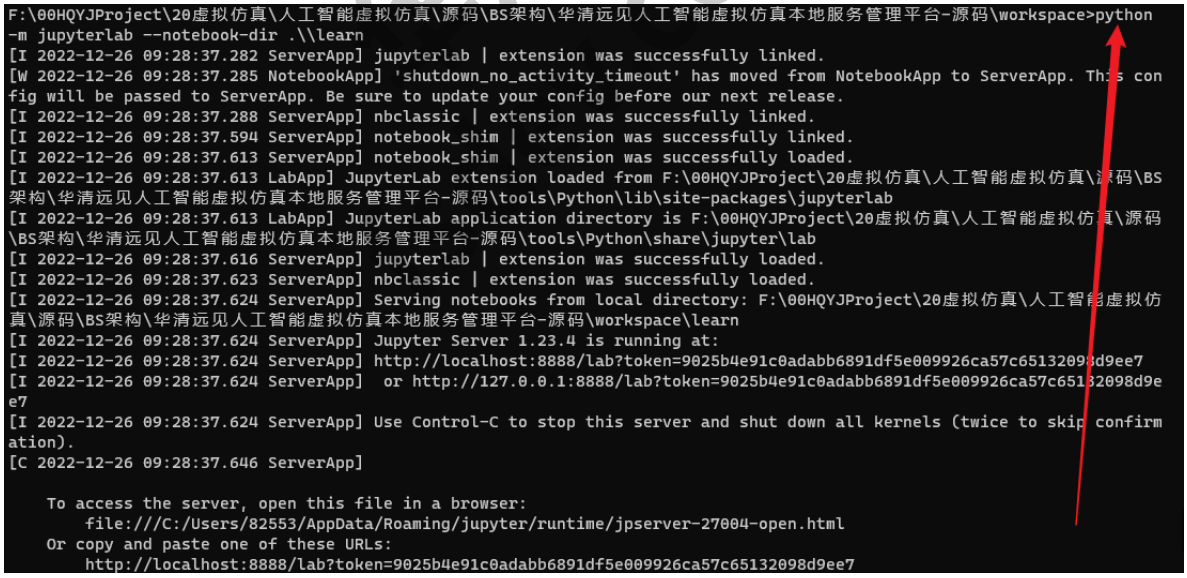
点击界面左下角的生成代码按钮，可生成本实验的Python代码，生成代码按钮如下图所示。

点击后可以查看该实验代码，代码会根据界面所选参数进行适配，点击复制可以将其复制，并粘贴在其它地方。

这里我们可以粘贴到软件的Jupyter中运行，“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”打开Jupyter，第一次打开Jupyter需要点击“打开CMD命令”，打开Jupyter后无需再次打开CMD，如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

在弹出的CMD命令行中，输入python -m jupyterlab --notebook-dir .\\learn，点击回车，浏览器会自动跳转打开Jupyter，如下图所示。



```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

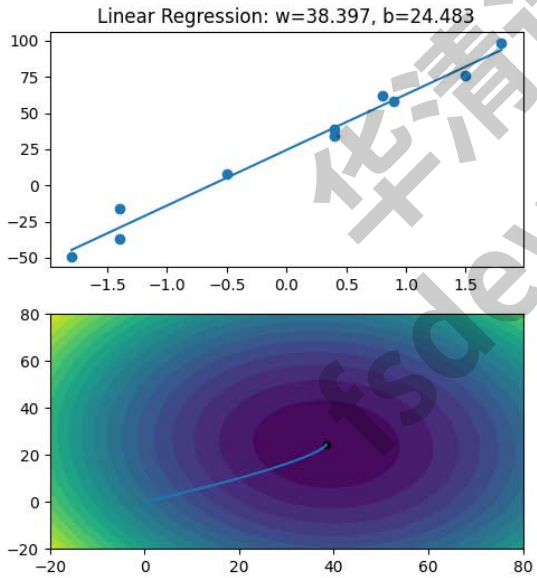
如果没有自动跳转和打开浏览器，请输入下图中圈出的内容，每个人的该内容不一致，请复制自己的 弹出的。

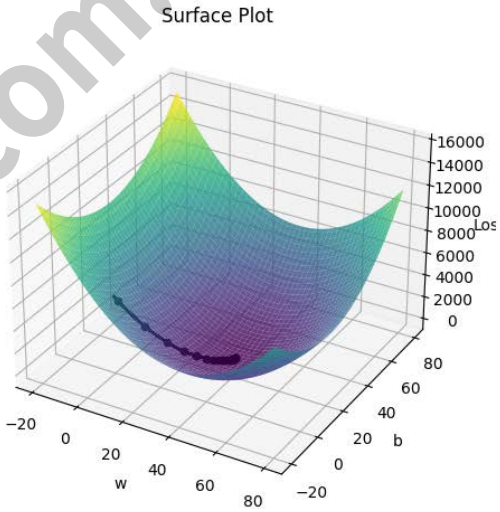
```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

将代码输入到Jupyter中，点击运行可以查看结果。

3. 实验现象

可以看到，不同的参数会对这个实验产生不同的结果，实验结果为：





华清远见 fsdev.com.cn